



Picked

Introducción

Picked App es una aplicación mobile de iOS tiene como objetivo principal reducir el desperdicio de alimentos, permitiendo a los restaurantes ofrecer platos próximos a vencer a precios reducidos, y a los consumidores encontrarlos fácilmente en su zona.

La app está construida con Swift y SwiftUI, siguiendo una arquitectura basada en MVVM con repositorios y casos de uso, e integrando un backend propio desarrollado con Vapor (Swift). La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante una API REST autenticada con tokens JWT, asegurando tanto la protección de datos como la separación de responsabilidades según el rol del usuario.

Funcionalidades principales:

- Registro y login para usuarios consumidores y restaurantes, con flujos personalizados.
- Subida de platos con imágenes, descripción, precio, cantidad y tipo.
- Visualización de restaurantes cercanos, utilizando la ubicación del consumidor.
- Panel para editar y eliminar cuentas, platos y restaurantes.
- Gestión de roles (usuario, restaurante, administrador) con control de acceso.

- Sistema de auditoría de acciones para trazabilidad en la base de datos.

Análisis de mercado

Justificación de la Aplicación

1. Problema a Resolver

El desperdicio de alimentos es un problema global que afecta tanto a la economía como al medio ambiente. Los restaurantes a menudo tienen excedentes de comida que no logran vender y terminan desechando, lo que genera pérdidas económicas y aumenta la huella de carbono. Al mismo tiempo, muchas personas buscan opciones más económicas para alimentarse fuera de casa.

2. Importancia de la Solución

Esta aplicación actuará como un puente entre restaurantes y consumidores, ofreciendo descuentos en comidas que están en buen estado pero que de otro modo se desperdiciarían. Beneficia a tres sectores clave:

- Restaurantes: Recuperan parte de sus costos y reducen pérdidas.
- Usuarios: Obtienen comida de calidad a precios reducidos.
- Medio ambiente: Se reduce el desperdicio de alimentos y la contaminación asociada.

3. Justificación Económica

Para los usuarios: Representa una oportunidad de ahorro en alimentación sin sacrificar calidad.

Para los restaurantes: Una nueva fuente de ingresos con comida que normalmente no se vendería.

Para la app: Un modelo sostenible basado en comisiones y servicios premium para los negocios.

El mercado de aplicaciones de food-tech está en constante crecimiento, y plataformas como Too Good To Go han demostrado que existe demanda real para este tipo de servicios.

4. Justificación Tecnológica

Con el uso de tecnologías como geolocalización, la app facilita la conexión entre restaurantes y clientes de manera intuitiva y eficiente.

5. Público Objetivo (Buyer Persona)

La aplicación tiene varios segmentos de clientes potenciales:

Jóvenes y estudiantes (18-30 años)

- Buscan opciones económicas para comer fuera.
- Tienen menos poder adquisitivo y están abiertos a descuentos.
- Están acostumbrados a usar apps de comida y pago móvil.

Personas con conciencia ecológica

- Interesadas en reducir el desperdicio de comida.
- Buscan alternativas sostenibles en su día a día.
- Pueden estar dispuestas a pagar un precio justo por comida que, de otro modo, se desperdiciaría.

Trabajadores urbanos

- Personas que buscan comida rápida y económica cerca del trabajo.
- Pueden aprovechar ofertas durante la hora del almuerzo o después del trabajo.

Familias y hogares con bajo presupuesto

- Buscan formas de ahorrar en comida sin comprometer la calidad.
- Pueden estar dispuestos a comprar en volumen si hay descuentos en combos familiares.

6. Oportunidad de Mercado

Tendencia de sostenibilidad:

La reducción del desperdicio de alimentos es un tema de creciente interés. Iniciativas como Too Good To Go han demostrado que existe mercado para este tipo de soluciones. Además, los proyectos legislativos de occidente se inclinan a favorecer iniciativas de reciclaje y reutilización, ¿Por qué no con la comida?

Crecimiento del delivery y food tech:

La pandemia aceleró la adopción de apps para pedir comida. Las personas ya están acostumbradas a usar este tipo de plataformas.

Beneficio para los restaurantes:

Permite a los restaurantes monetizar comida que, de otro modo, se perdería, reduciendo pérdidas y mejorando su sostenibilidad.

7. Competencia Directa e Indirecta

Competencia Directa

Too Good To Go: Aplicación líder en la venta de excedentes de comida.

Olio: App que conecta personas y negocios para compartir comida que de otro modo se desperdiciaría.

Competencia Indirecta

Apps de delivery como Uber Eats, Glovo o Rappi (aunque no tienen enfoque en reducir desperdicio, sí ofrecen descuentos en ciertos momentos).

Esta app tendrá:

Integración con geolocalización para encontrar los restaurantes más cercanos.

Posibilidad de reservas o compras anticipadas.

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades):

Internas (controlables por la empresa):

Debilidades:

Falta de personal especializado en marketing, diseño, logística alimentaria y gestión de restaurantes.

Somos un equipo sin experiencia empresarial ni casos de éxito previos.

Recursos económicos limitados y tenemos necesidad de encontrar inversión o apoyo institucional.

Logística compleja: los restaurantes necesitan actualizar en tiempo real qué platos tienen disponibles y coordinar las recogidas.

Falta de acuerdos iniciales con restaurantes.

Requiere cierta educación medioambiental del usuario sobre el valor de la comida a punto de vencer.

Fortalezas:

Motivación, alineación con valores ecológicos y sociales: reducción del desperdicio de comida.

Proyecto con propósito social que puede atraer colaboraciones e incluso subvenciones.

Capacidad técnica: el equipo fundador también es el desarrollador.

Costes iniciales bajos gracias a la ejecución directa por los creadores.

Alta adaptabilidad a cambios o feedback.

Posibilidad de crecer vertical y horizontalmente (más tipos de locales: supermercados, panaderías, etc.).

Externas (no controlables por la empresa):

Amenazas:

Competencia de apps similares (Too Good To Go, Olio, etc.) con mayor capital y presencia.

Dificultad para que restaurantes mantengan al día su oferta (puede afectar experiencia de usuario).

Riesgos sanitarios y legales relacionados con la manipulación y venta de alimentos.

Cambios regulatorios en el ámbito de la venta de productos próximos a caducar, a pesar de que la tendencia legislativa pueda parecer lo contrario, no podemos estar siempre seguros de que sea así.

Falta de adopción por parte de usuarios que desconfíen del concepto.

Dependencia de servicios de terceros como Apple Maps y pasarelas de pago.

Oportunidades:

Mayor conciencia social y medioambiental sobre el desperdicio de alimentos.

Aumento de los precios en restauración: usuarios más abiertos a buscar opciones económicas.

Potenciales alianzas con ONGs, ayuntamientos o políticas públicas de sostenibilidad.

Posibilidad de expandir el modelo a otras regiones o países.

Nuevas funcionalidades: modo "donación" para ONGs, sistema de puntos o recompensas por fidelidad.

Si llevásemos el proyecto a un ámbito profesional, habría una serie de costes que deberíamos tener en cuenta a la hora de efectuarlo:

Gastos de diseño

El costo de diseño de la app se ha realizado calculando el salario de dos diseñadores junior con un sueldo bruto anual estimado de 35.000 € cada uno. El trabajo abarcó un período de un mes a tiempo completo, pero se han tenido en cuenta un total de 6 meses contando en posibles cambios de diseño, ajustes de cara a desarrollo o posibles conflictos y re-diseños; y comprendió:

- Creación de un sistema de componentes reutilizables (inputs, botones, cards, barra de navegación, etc.).
- Diseño del logo de la marca y la paleta de colores corporativos.
- Desarrollo de materiales gráficos para su uso en publicidad digital y tiendas de aplicaciones.

Concepto	Coste (€)
Sueldos brutos de 2 diseñadores (6 mes)	35.000 €
Seguridad Social (35%)	12.250 €
Costes indirectos (software, licencias, etc.)	1.752 €
Diseño de marca (logo y colores)	1.500 €
Total diseño	50.502 €

Gastos legales

Dado que la app se dedica a la venta de alimentos cercanos a su fecha de vencimiento y maneja datos personales y pagos, es fundamental contar con una cobertura legal sólida. Para ello se estima necesario:

- Redacción de los documentos legales obligatorios: Aviso legal, Política de privacidad y Términos y condiciones de uso.
- Elaboración de un acuerdo de exención de responsabilidad que los restaurantes deberán aceptar.
- Revisión legal del modelo de negocio.
- Registro de marca (logo + nombre comercial).
- Asesoramiento legal continuo de cara a poder gestionar conflictos contractuales con restaurantes, posibles demandas por consumidores, consultas legales recurrentes y minimizar riesgos legales (se ha contado con una estimación de 12 meses).

Concepto	Coste (€)
Redacción de textos legales obligatorios	700 €
Contrato con restaurantes (exención de responsabilidad)	600 €
Revisión legal del modelo de negocio	500 €
Registro de marca	350 €
Asesoramiento legal (12 meses)	6.000 €
Seguro de responsabilidad civil (12 meses)	1.200 €
Total legal	9.350 €

Gastos de marketing

La estrategia de marketing contempla tanto campañas digitales como recursos humanos para lanzar la app y captar usuarios y restaurantes, además de un equipo de comerciales que promuevan la app a pie de calle directamente con los restaurantes.

Publicidad digital (12 meses)

Campañas en Instagram, Facebook, X (Twitter), Google Ads y Apple Search Ads:

Plataforma	Coste estimado (12 meses)
Instagram + Facebook Ads	8.400 €
Google Ads	7.200 €
X (Twitter)	3.600 €
Apple Search Ads	8.400 €
Total publicidad digital	27.600 €

Equipo comercial (12 meses)

2 comerciales junior para visitar restaurantes e informar sobre la app durante los primeros 12 meses:

Concepto	Coste (€)
Sueldos brutos (2 personas × 12 meses)	44.000 €
Seguridad Social y costes indirectos (35%)	15.400 €
Total equipo comercial	59.400 €

Equipo de marketing interno (12 meses)

3 especialistas junior dedicados a ejecutar campañas y ajustar estrategias. Monitorizarán los resultados de sus estrategias adaptándose a los mismo casi en tiempo real y corrigiendo errores:

Concepto	Coste (€)
Sueldos brutos (12 meses)	84.000 €
Seguridad Social y costes indirectos (35%)	29.400 €
Total equipo marketing	113.400 €

Gastos de Backend (12 meses)

El gasto de backend contempla el salario de 2 desarrolladores junior a lo largo de 12 meses teniendo en cuenta la realización de toda la estructura de backend, mantenimiento y posibles modificaciones en el futuro. Teniendo en cuenta una infraestructura básica, los salarios y Seguridad Social, el cálculo quedaría así:

Concepto	Coste (€)
Sueldos brutos	42.000 €
Seguridad Social y costes indirectos (35%)	14.700 €
Servidor VPS (Virtual Private Server)	300 €
BBDD PostgreSQL gestionada	480 €
Margen técnico	500 €
Total Backend	57.980 €

Gastos de Desarrollo(12 meses)

El gasto de desarrollo de la app se ha realizado teniendo en cuenta un equipo junior de 4 desarrolladores a lo largo de 12 meses tanto para desarrollo como para mantenimiento. Así como las tecnologías utilizadas y las funcionalidades de la propia app:

Concepto	Coste (€)
Sueldos brutos	92.000 €
Seguridad Social y costes indirectos (35%)	32.200 €
Cobertura de test	15.000 €
Extras (imprevistos, licencias, servicios de terceros	7.000 €
Total Desarrollo	146.200 €

Resumen general de gastos operativos

Área	Coste estimado (€)
Diseño	50.502 €
Asesoramiento legal	9.350 €
Marketing total	200.400 €
Backend total	57.980 €
Desarrollo total	146.200 €
TOTAL GLOBAL	464.432 €

El lanzamiento inicial de la app Picked, con diseño personalizado, respaldo legal y estrategia de marketing activa, sumado el desarrollo, el backend y una cobertura de test durante los primeros 12 meses, requeriría una inversión estimada de 464.432 €. Esta cifra contempla tanto la fase de creación como la de expansión inicial en una ciudad piloto, y está alineada con los costes reales que enfrentaría una startup operando en el sector foodtech con base digital.

Modelo Negocio

Modelo de Negocio con comisión a consumidores

Los restaurantes publican sus platos GRATIS → Esto facilita la captación de restaurantes, ya que no pagan comisión.

Se puede plantear una cuota mensual a los consumidores para recibir ciertos descuentos en la comisión.

Los consumidores pagarían una comisión del 15% sobre cada compra realizada.

Otras fuentes de ingreso: Publicidad y suscripciones premium para restaurantes.

Monetización

1. Comisión al consumidor (15%)

Cada vez que un consumidor compra un plato, se le cobra una comisión del 15% sobre el precio.

Ejemplo: si un usuario compra un plato de 5€, paga 5.75€ en total, y la app gana 0.75€.

Se debe contemplar que los usuarios dueño de restaurantes pueden ser parte del grupo de los consumidores, realizando compras a otros restaurantes, con lo que el número de usuarios consumidores aumenta a la vez que el de restaurantes.

2. Publicidad dentro de la App

Los restaurantes pueden pagar para aparecer como primera opción en los restaurantes cercanos al consumidor o para ser anunciados dentro de la app. También existe la posibilidad de anuncios de terceros (cualquier tipo de empresa que quiera promocionarse)

3. Tarifas de Entrega

Si se agrega un servicio de delivery, la app podría cobrar una tarifa adicional.

Previsión Financiera a 3 Años

Suposiciones Iniciales: El numero de consumidores y restaurantes se suma. Basándonos en el estudio *Hábitos alimentarios del comensal extradoméstico español* (Díaz de Rada, V., & Díaz Méndez, C. (2021). Consumo alimentario y salud: Hábitos alimentarios del comensal extradoméstico español. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 16(2), 263–280.) que indica que el español promedio realiza 4,5 comidas fuera del hogar, reducimos nosotros la expectativa debido a que parte de los usuarios de nuestra app son dueños de restaurantes que aunque puedan adquirir productos como los consumidores, podemos pensar que no lo harán con la misma frecuencia. También tenemos en cuenta la diversidad de opciones y la competencia. Con lo que reducimos la expectativa a 1 comida semanal or usuario.

Precio promedio por comida: 5€

Comisión usuario: 15%

Crecimiento gradual de usuarios y restaurantes teniendo en cuenta la progresiva expansión del negocio a otras áreas y territorios

De tal forma que el cálculo ha seguido la siguiente lógica: usuarios * comidas semanales * 4 semanas que tiene un mes * 12 meses * 15% de comisión que recibe la app por compra del precio promedio. No se están teniendo en cuenta los potenciales beneficios nombrados anteriormente como publicidad, pagos por restaurantes, etc.

Año	Usuarios Activos	Restaurantes Afiliados	Ingresos por Usuarios	Total Ingresos
1 (Lanzamiento)	1.000	50	36.000 €	36.000 €
2 (Expansión)	10.000	300	360.000 €	360.000 €
3 (Crecimiento Sostenido)	50.000	1.500	1.800.000 €	1.800.000 €

Beneficios de Este Modelo

Más atractivo para los restaurantes, ya que no pagan comisión.

Fácil de captar clientes, porque los precios siguen siendo bajos.

Mayor volumen de ventas, lo que compensa la falta de comisión a restaurantes.

Backend

El backend de esta aplicación ha sido desarrollado íntegramente en Swift utilizando el framework Vapor, lo que permite mantener una coherencia tecnológica con el frontend iOS y aprovechar las ventajas del lenguaje en ambos entornos.

Se ha usado PostgreSQL como Base de datos relacional para el almacenamiento de los datos necesarios para la aplicación, así como Liya para la visualización gráfica de la BBDD.

La autenticación y seguridad de rutas se ha llevado a cabo mediante JSON Web Token aplicando un sistema de roles (consumer, restaurant, admin), restringiendo el acceso a ciertas rutas según el tipo de usuario autenticado.

Las imágenes de platos o restaurantes se reciben mediante multipart/form-data, se guardan en carpetas específicas, y se almacena la URL correspondiente en la base de datos.

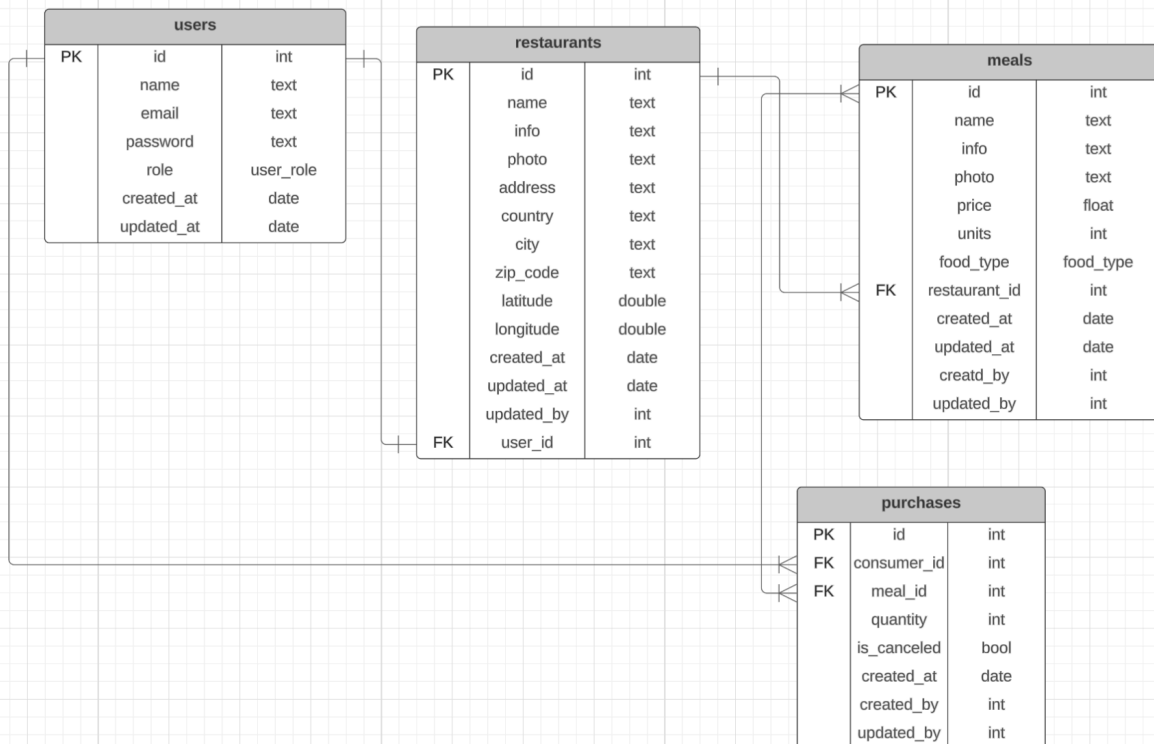
Se utiliza la fórmula de Haversine para calcular la distancia entre dos coordenadas geográficas. Gracias a esto, los usuarios pueden ver los restaurantes más cercanos en un radio determinado (por ejemplo, 10 km).

Al tratarse de una aplicación sobre alimentos cercanos a caducar o estropearse, se ha implementado la función MealCleanUp() que elimina de la BBDD de forma automática los platos que lleven más de 24 horas en ella.

Se ha implementado un sistema de auditoría que registra qué usuario ha creado o editado cada entidad, incluyendo campos como created_by, updated_by, created_at y updated_at, proporcionando trazabilidad completa de todas las operaciones.

Uso exhaustivo de Postman para pruebas manuales de rutas del backend, validando tanto los flujos de autenticación como las operaciones CRUD y respuestas esperadas de la API.

Modelos de datos relacionales y funcionalidades del backend



El backend trabaja con una estructura de base de datos relacional compuesta por los siguientes modelos principales:

Usuarios (users): Tabla que gestiona la información básica de los usuarios. Cada usuario posee un rol (admin, consumer o restaurant). En el caso de los usuarios con rol restaurante, al registrarse también se crea automáticamente una entrada correspondiente en la tabla de restaurantes. Se han establecido las siguiente funcionalidades para el correcto funcionamiento de la app:

Registro de usuario en función de su rol:

```
INSERT INTO users (name, email, password_hash, role) VALUES (...,  
'consumer');
```

Actualizar usuario:

```
UPDATE users SET name = ..., email = ... WHERE id = :id;
```

Eliminar usuario:

```
DELETE FROM users WHERE id = :id;
```

Restaurantes (restaurants): Tabla que representa los restaurantes registrados en la plataforma. Cada restaurante está vinculado a un usuario propietario (rol restaurant). Se han establecido las siguiente funcionalidades para el correcto funcionamiento de la app:

El registro de restaurante se efectúa en el mismo momento del registro de usuario con rol de restaurante, aunque la funcionalidad específica sería:

```
INSERT INTO users (name, email, password_hash, role) VALUES (...,  
'restaurant');
```

```
INSERT INTO restaurants (name, description, photo, user_id, ...) VALUES  
(...);
```

Obtener todos los restaurantes (solo para pruebas) y obtener los restaurantes cercanos:

```
SELECT * FROM restaurants
```

```
WHERE haversine(lat, lon, :userLat, :userLon) < 10;
```

Obtener detalle de restaurante:

*SELECT * FROM restaurants WHERE id = :id;*

Actualizar restaurante:

UPDATE restaurants SET name = ..., description = ... WHERE id = :id;

Eliminar restaurante:

DELETE FROM restaurants WHERE id = :id;

Platos (meals): Contiene la información de los platos en oferta (nombre, descripción, unidades, precio, tipo, etc.) y está asociada a un restaurante mediante una relación foránea. Se han establecido las siguientes funcionalidades para el correcto funcionamiento de la app:

Registro de platos:

*INSERT INTO meals (name, description, price, units, restaurant_id)
VALUES (...);*

Actualizar platos:

UPDATE meals SET name = ..., price = ..., units = ... WHERE id = :id;

Eliminar platos:

DELETE FROM meals WHERE id = :id;

Obtener los platos de un restaurante:

*SELECT * FROM meals WHERE restaurant_id = :restaurantId;*

Compras (purchases): Tabla que registra las compras realizadas por los consumidores, incluyendo el identificador del usuario consumidor, el plato adquirido, la cantidad y el estado de la compra (activa o cancelada). Se han establecido las siguientes funcionalidades para el correcto funcionamiento de la app:

Crear nueva compra:

*INSERT INTO purchases (consumer_id, meal_id, quantity, created_at)
VALUES (...);*

Cancelar compra:

UPDATE purchases SET is_canceled = true WHERE id = :id;

Con la implementación de este backend hemos podido gestionar el manejo de la información de manera clara, limpia y eficiente.

iOS App

La aplicación móvil ha sido desarrollada íntegramente en Swift utilizando SwiftUI, adoptando un enfoque moderno, declarativo y eficiente. Su estructura sigue una arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) para favorecer la separación de responsabilidades, la escalabilidad y la facilidad en las pruebas.

Para la interfaz de usuario se ha hecho uso de SwiftUI, lo que nos ha permitido crear vistas limpias y dinámicas, con navegación fluida entre pantallas como el listado de platos, el detalle del restaurante, el registro de usuario, o el mapa interactivo.

Se ha elegido la arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) donde cada vista tiene su propio ViewModel, que interactúa con los casos de uso y repositorios. Esto mejora la testabilidad, el mantenimiento del código y permite una gestión clara del estado y los datos.

En cuanto a seguridad y autenticación se ha utilizado Keychain para guardar de forma segura el token JWT del usuario tras el login, evitando que las credenciales queden expuestas o se pierdan entre sesiones.

Se han implementado funcionalidades de geolocalización como CoreLocation que permite obtener la posición actual del usuario para mostrar restaurantes cercanos, calcular distancias y realizar búsquedas geográficas; o MapKit para mostrar la ubicación de los restaurantes en un mapa interactivo, permitiendo al usuario navegar fácilmente entre opciones disponibles.

Se han implementado funcionalidades de manejo de imágenes como Content-Type: MultipartBody para el envío de imágenes desde la app al backend, utilizando el tipo de contenido multipart/form-data. Esto permite subir fotos de platos o restaurantes directamente desde el dispositivo; o PhotosUI para integrar el selector de imágenes del sistema, permitiendo al usuario escoger una imagen de forma nativa desde su galería.

Para la implementación de pruebas se ha hecho uso de XCTest para testear funcionalidades clave del ViewModel y otros componentes de la lógica de negocio. Se cubren tanto casos positivos como validaciones y comportamientos esperados ante errores.

Gracias al uso combinado de estas tecnologías, la aplicación ofrece una experiencia moderna, rápida, segura y alineada con los estándares actuales de desarrollo en el ecosistema Apple.